首届“昆仑杯”广东省高等学校工业软件创新挑战大赛

工业miniAPP开发赛项（本科组）赛题

一、竞赛背景与主题

某制造企业主要从事精密行星减速器的研发设计与生产制造，随着机器人与自动化设备等的应用需求，精密行星减速器向小型化、轻量化、提高传动效率、降低噪音等方向发展。在精密行星减速器的制造环节，各核心零件涉及毛坯制造（铸造或锻造）、机械加工（铣削、钻孔等）、轴类零件加工（切割、车削等）、尺寸检测（三坐标）等多工艺多工序，该企业生产车间涉及车铣磨、CNC、热处理、三坐标等多品类、多品牌的加工和检测设备。

随着人形机器人等行业的快速发展，该企业的订单业务将呈现良好发展趋势，如何利用数字化系统来高效地管理生产设备，并提升工序、工艺的设计和执行效率，成为该企业须重点解决的问题之一。（附：快速了解工艺管理系统中设备、物料、工序、工艺的概念和关系。视频链接：
https://m.bilibili.com/video/BV1P4m4BiEaY?buvid=XYC4F3BCEB77C571D447A011099F4A79E4B2E&from_spmid=main.my-fav.0.0&is_story_h5=false&mid=S7kUZLejfml7i00gli1N7g%3D%3D&p=1&plat_id=114&share_from=ugc&share_medium=android&share_plat=android&share_session_id=3fb290d9-77c7-4a54-aa08-af39ffd0b9b5&share_source=WEIXIN&share_tag=s_i&spmid=united.player-video-detail.0.0&timestamp=1766146502&unique_k=8fSzeze&up_id=3546966613035423

二、miniApp功能要求

本竞赛针对该企业的制造数字化管理场景和应用需求，基于华为工业数字模型驱动引擎（iDME）之数据建模引擎（xDM-F）以及前后端开发框架，开发符合该企业需求的工业miniApp。该miniApp功能包括但不限于：

•设备管理

任务描述：miniApp功能包括设备的基本信息（如设备编码、设备名称、生产厂家、品牌、规格型号、供应商、生产日期、使用年限、折旧方式、位置等）和扩展信息（如技术参数信息、备品备件信息等），是对设备进行管理的基础档案。实现对设备基础信息的录入、修改、删除和查询，每台设备在注册时都会被分配一个唯一的标识符，并且记录上述相关信息，便于用户对设备进行快速查找和统计。

任务成果：提交工程代码zip文件、调用xDM-F的接口列表和功能演示录屏。

•物料管理

任务描述：miniApp具备基本的Part和BOM管理功能，包括创建并维护物料（Part）的属性，支持物料分类管理，如“电子元器件→无源分立元件→磁性元件”、“结构件→高强钢安装件”等，支持部件的版本管理，支持按物料编码、名称等属性搜索查看物料，支持构建物料清单BOM（Part之间的组成关系）。

任务成果：提交工程代码zip文件、调用xDM-F的接口列表和功能演示录屏。

•工序及工艺管理

1、配置工序

任务描述：根据行星减速器核心零件生产工艺流程图（毛坯制造→机械加工<粗加工>→轴类零件加工<精加工>→检测→入库）来配置5道工序，工序名称分别为：毛坯制造、粗加工、精加工、检测、入库。

任务成果：提交工程代码zip文件、调用xDM-F的接口列表和功能演示录屏。

2、配置工艺路线

任务描述：根据工艺流程（毛坯制造→机械加工→轴类零件加工→尺寸检测→入库），新增一条工艺路线，名称为“中心轮零件加工”，版本 1.0，主要涉及与行星减速器相关零件的生产加工工艺。 工艺安排顺序包含多个工序环节，涵盖从初步处理到最终步骤的各类操作，流程涉及一些如加工、检测与入库等步骤。

任务成果：提交工程代码zip文件、调用xDM-F的接口列表和功能演示录屏。

3、工业数据建模要求

华为工业数字模型驱动引擎iDME-数据建模引擎（xDM Foundation，简称xDM-F），提供“设计即开发、功能可配置、模型驱动”的一体化数据模型管理能力，支撑数据模型全生命周期操作。

本次大赛要求在xDM-F进行所有数据模型的设计和开发。

任务描述：

（1）设计并开发设备模型，推荐中英文名称为：设备/Equipment，属性包含设备编码、设备名称、生产厂家、品牌、规格型号、供应商、生产日期、使用年限、折旧方式、位置等，并支持按需自定义技术参数信息、备品备件信息等扩展属性。

（2）设计并开发物料模型，推荐中英文名称为：部件/Part，属性包含物料编号、物料名称、规格型号、库存数量、供应商等，并支持分类管理、版本管理。

（3）设计并开发工序模型，推荐中英文名称为：工序/WorkingProcedure，属性包含工序编号、工序名称、生产步骤、生产和检测设备、操作人员、开始时间、结束时间等。

（4）设计并开发工艺模型，推荐中英文名称为：工艺/WorkingPlan，属性包含工艺编号、工艺名称、操作人员、操作时间、设备使用情况等。

（5）设计并开发工艺与工序、工序与设备、工序与物料等的关联关系，推荐使用xDM-F的参考对象、关系实体等功能构建关系。

（6）设计并开发其它数据模型，支持miniApp功能实现，不一一列举。

任务成果：提供xDM-F上的数据模型图谱截图和模型导出Excel文件。

三、开发框架

	开发环境	技术栈
展现层开发（前端）	Nodejs、VSCode	HTML5、CSS、JS、Vue等
业务层开发（后端）	JDK17(必选)、Maven、IntelliJ IDEA	Springboot 3.0
数据层开发	xDM-F(必选)	/

注意：

①除 xDM-F、JDK17 为必选外，以上开发环境和技术栈可根据自身需要自由选择。

②数据建模在 xDM-F 公有云上进行，模型建好后下载运行态 SDK 并部署到本地，业务层调用 xDM-F 本地运行态 API，在本地完成 miniApp 开发。届时由大赛组织方安排宣讲介绍 xDM-F 具体使用方法。

四、评分规则

评分项目	评分细则	分值	评分方式
设备管理	前提条件：业务层、展示层与数据层的交互全部通过xDM-F API，绕过xDM-F得0分。 在设备管理页面正确的新增设备并显示设备的信息，完全正确得5分，未完成或者不正确的均不得分。其中，如设备编码、设备名称、生产厂家、品牌、规格型号、供应商、生产日期、使用年限、折旧方式、位置等，每错1个或者空1个扣1分，扣完为止；支持按需自定义技术参数信息、备品备件信息等扩展属性，得5分，不支持得0分。	10分	结果评分（客观）
物料管理	前提条件：业务层、展示层与数据层的交互全部通过xDM-F API，绕过xDM-F得0分。 在物料管理界面新增物料正确得5分，其中，物料编号、物料名称、规格型号、库存数量、供应商等每错1个扣1分，扣	25分	结果评分（客观）

	完为止；物料支持版本管理得5分，不支持得0分；物料支持分类管理得5分，不支持得0分；支持按物料编码、名称等属性搜索查看物料得5分，不支持得0分;支持构建BOM得5分，不支持得0分。		
配置工序	前提条件：业务层、展示层与数据层的交互全部通过xDM-F API，绕过xDM-F得0分。 在工序管理页面正确的新增5道工序，完全正确得5分，未完成不得分。其中，5道工序每错1道或者少1道，扣1分，扣完为止。	5分	结果评分（客观）
配置工艺路线	前提条件：业务层、展示层与数据层的交互全部通过xDM-F API，绕过xDM-F得0分。 在工艺管理页面正确的新增5道工序，工艺新增正确得5分，其中工艺名称、所属产品、版本、工艺描述等每错1个或者空1个扣1分，扣完为止；工序关联正确得5分，每错1个或者少1个扣1分，扣完为止。	10分	结果评分（客观）
工业数据建模	设备、物料、工序、工艺等模型创建正确得15分，每错1个扣4分，扣完为止；工艺与工序、工序与设备、工序与物料等的关联关系创建正确得15分，每错1个扣3分，扣完为止。	30分	结果评分（客观）
架构先进性	系统灵活可配置，具有较好的可扩展性，评委视满足情况扣分，扣完为止。	10分	结果评分（主观）
用户体验	miniApp界面美观、响应快、操作便捷等，满分10分，评委视满足情况扣分，扣完为止。	10分	结果评分（主观）
扣分项	违纪等视情况扣分		裁判长
总计	100分		

五、提交方式

将参赛作品上传至大赛官网“作品提交”栏，总文件夹命名格式为“参赛编号-团队名-作品名”。总文件夹包括但不限于以下内容：

1. 应用功能演示录屏
2. 工程代码zip文件
3. iDME xDM-F的模型导出excel文件和模型图谱截图
4. 工程中调用的iDME xDM-F API列表。